《数据库原理及应用》

数据库设计题目

选题几大矿区【希望同学们能挖到属于自己的矿】:

1、校园内相关系统【可以扩展到 高中、中学、小学、幼儿园等等，包括培训机构等等】

2、服务行业相关的题目；比如：美容会员、健身俱乐部、游泳会所等等（这类系统 可以包括 会员管理，服务预约、产品销售，教练技师一对一服务等等）

3、电子商务板块（该板块比较大， 可以将商品规模缩小）

4、独占类资源利用类系统；比如：会议室预约；汽车租赁；影院；车票；即资源一旦被一方占用，其他方就不能在使用的情况；

5、流程类系统； 借书还书流程、公司请假，报账、比赛报名，会议报名。 即有比较清晰业务流程的这样一类系统

【下面的题目，仅供参考，若你考虑不周，这些题可能就是坑。部分题目的系统需求若有明显错误，要求学生自己调整纠正】

1. 小型超市管理系统

（1）零售前台（POS）管理系统，本系统必须具有以下功能：

商品录入：根据超市业务特点制定相关功能，可以通过输入唯一编号、扫描条形码、商品名称等来实现精确或模糊的商品扫描录入。该扫描录入方法可以充分保证各种电脑操作水平层次的人员均能准确快速地进行商品扫描录入。

收银业务：通过扫描条形码或者直接输入商品名称（对于同类多件商品采用一次录入加数量的方式）自动计算本次交易的总金额。在顾客付款后，自动计算找零，同时打印交易清单（包括交易的流水账号、每类商品的商品名、数量、该类商品的总金额、交易的时间、负

责本次收银的员工号）。如果顾客是本店会员并持有本人会员卡，则在交易前先扫描会员卡，并对所购物品全部实行 95 折优惠，并将所购物品的总金额累计到该会员的总消费金额中。会员卡的有效期限为一年，满一年未续卡者，该会员卡将被注销。

安全性：登陆、退出、换班与操作锁定等权限验证保护；断电自动保护最大限度防止意外及恶意非法操作。

独立作业：有的断网收银即在网络服务器断开或网络不通的情况下，收银机仍能正常作业。

(2)后台管理系统，本系统必须具备以下功能

进货管理： 根据销售情况及库存情况，自动制定进货计划（亦可手工制定修改），可以避免盲目进货造成商品积压。 按计划单有选择性地进行自动入库登记。 综合查询打印计划进货与入库记录及金额。

销售管理： 商品正常销售、促销与限量、限期及禁止销售控制。 综合查询各种销售明细记录、各地收银员收银记录以及交结账情况等。 按多种方式统计生成销售排行榜，灵活察看和打印商品销售日、月、年报表。

库存管理： 综合查询库存明细记录。 库存状态自动告警提示。如库存过剩、少货、缺货等。软件为您预警，避免库存商品积压损失和缺货。 库存自动盘点计算。

人员管理： 员工、会员、供货商、厂商等基本信息登记管理。 员工操作权限管理。 客户销售权限管理。

2. 物资设备管理系统

系统的主要功能

在本系统主界面中，我们可以看到七个系统菜单和多个功能模块按钮，为了增加本系统的安全时，首先 需要验证，只有在登录界面上输入正确的用户名和密码，获得相应权限才能登陆本系统使用。

下面分别论述本系统的各个功能模块的作用：

系统登陆：进入本登陆界面，用户需要如上所述的正确的用户名和密码之后才能使用本系统。

购买管理：包括购入设备数量，购入日期，购买经费，经手人员，设备号，设备名。

转借管理：主要包括转借设备号，转借设备名，经手人，借出日期，归还日期。

维修管理：维修日期，维修人员，维修经费，设备名，设备号。

库存管理：包括现存设备数量，设备号，设备名,设备状态。

报废管理：报废日期，设备名，设备号，批准人。

用户管理：包括查询设备数据信息与用户登陆系统和修改密码。其中修改密码：密码是一个管理系统正常运行的一个重要保障，在本处，只有管理员才可以进行操作，并可以根据不同的系统情况对系统的用户进行增加和删除等工作。

退出系统：退出本系统，恢复系统的实始状态。

3. 学生信息管理系统

学生信息管理系统具有以下功能：

学籍管理：对学生的信息档案进行管理，主要包括学生档案信息的修改、删除、添加、档案查询及档案输出等，其中档案查询可以根据学号、姓名查询需要的信息；档案输出可以

输出学生档案、成绩、课程表等。学生档案记录主要包括：学号、姓名、出生日期、年龄、性别、政治面貌、入学时间、个人简介、照片、家庭住址、邮编、所在系别以及所学专业等字段。

成绩管理：对学生的成绩进行管理，主要就是成绩查询，成绩查询可以按学号、姓名进行查询。成绩记录主要包括：学期、学号、姓名、课程号以及成绩字段等。

课程管理：学生可以通过该模块进行课程表查看、打印课程表。

选修课选择：对学生报选修课进行管理，学生可以对自己喜爱的课程进行选择。

系统维护：教师对学生的密码进行管理，主要包括增加新用户和用户修改。其中用户修改可以实现对学生的密码修改和学生用户名的删去。

系统辅助工具：通过该模块用户可以打开一些辅助工具，如记事本和记事本。

退出系统：离开本学生信息管理系统。

4. 企业工资管理系统

企业工资管理系统的主要功能

企业工资管理系统的主要任务是用计算机对各种工资信息进行日常的管理，如查询、修改、增加、删除以及存储等，迅速准确地完成各种工资信息的统计计算和汇总工作，快速打印出工资报表，针对系统服务对象的具体要求，设计了企业工资管理系统。企业工资管理系统主要有以下几大功能：

（1）对单位人员的变动进行处理。一个单位的职工不会是一成不变的，总是在不断的变化：有调出、有调入、也有职工在本单位内部调动。因此，设计系统是应考虑到这些情况。

（2）对职工的工资进行计算、修改。可以对职工的工资档案进行个别、部分和批量修改，同时，能对各职工的工资进行计算，即计算应发金额、应扣金额及实发金额等。

（3）查询统计功能。要求即可以单项查询，比如查看某个职工的工资情况等；也可以多项查询，比如某部门工资数在某一范围的职工的工资情况等。

（4）报表打印功能。每月发放工资时，要求能够打印本月的工资表、随工资发给每个职工的工资条以及工资统计表。

5. 家庭财务管理系统

开发一个对家庭收入支出，投资及收益进行管理的系统。该系统能记录家庭的各种收入及开支，并对其进行分析，帮助家庭节约开支，理财及投资。

- 用户登登录，验证用户名密码。（不同的用户可能对应不同的家庭账号）。
- 收入、支出类别的添加。（类别可能有不同的级别，如食物类别包含水果，蔬菜等子类别，投资收入可能包含股票，房产租金等）
- 收入登记
- 支出登记
- 余额查询
- 查询：能对收入支出进行精确的查询，或按类别，时间范围进行查询。
- 报表：收入、支出按不同类别生成月报，季报，及年报。
- 后台管理：对用户权限等进行管理。对用户数量，平均在线人数等进行统计。

6. 学生信息管理系统的开发

设计并开发一个 B/S 结构的学生信息管理系统，可以使学生通过网络来选课并管理自己的信息。

主要功能：

个人信息管理：对所有学生的个人信息进行登记，包括学生的学号、姓名、性别、生日、地址、电话等，并提供修改输入错误的学生信息功能

选课信息管理：对学生所选的课程进行管理，包括学生的可选课程和个人已选课的信息，并可以进行选课和退课操作

奖励信息管理：对所有学生的获奖信息进行登记，包括获奖的时间、获奖的名称、获奖的内容等，并可以取消输入错误的学生奖励信息

职务管理：对所有学生的职务信息进行登记，包括任职的时间、职务的名称、职务的具体信息，并可以取消输入错误的学生职务信息

7. 仓储管理系统

1.商品基本信息管理

在商品基本信息中包含商品编号、商品名称、规格、产地、等基本信息。在商品基本信息中，根据供应商所提供的商品，进行商品详细信息的录入。

2.商品入库信息管理

在商品入库信息中，通过基本信息中的供应商编号，得到相对应的供应商名称，同时得到供应商所提供的商品。对商品进行入库操作。商品入库信息还包含入库编号、入库日期、经手人等信息。在商品入库信息中需要实现商品入库信息的添加、删除。

3. 商品出库信息管理

在商品出库信息中，通过入库编号，获取商品名称、商品单位、商品单价等相关信息。通过这些基本信息，对商品进行出库操作。商品出库信息还包含出库编号、出库日期、经手人等信息。在商品出库信息中需要实现商品出库信息的添加、删除。

4. 商品库存查询

在商品库存查询中通过商品名称对商品规格、商品单位、商品单价、商品数量进行查询。

5. 统计功能

用户可以根据不同的条件对物流的入库和出库信息进行统计，查看并分析统计的结果，从而可以让用户根据统计的数据，做出相应的调整。

8. 银行个人贷款管理系统

基本需求如下：

1.客户提出申请要求贷款，申请中包括期限、金额、用途和本人基本情况。银行收到申请后，置于“申请档案”中，以申请号标识。

2.贷款业务员收集到客户的有关证明材料后对贷款申请进行审查，决定是否批准贷款。贷款最后经业务经理核准后，签订合同，未予批准则通知客户。

3.贷款批准后建立“贷款账户”，贷款账户由贷款编号识别，内容有贷款金额、贷款日期、最后还款金额、最后还款日期、利率、贷款类型（抵押贷款或信用贷款）、还款方式（一

次付清、按年付、按月付）、每次还款金额、担保人等。

4.贷款员打印通知交出纳部门，由出纳部门发放贷款并记账。

5.贷款划拨的次月，票据部门开始处理客户贷款的每次还贷，并保存贷款账户的每一项“还款情况”，打印支付凭证。如果客户到期未还款，票据部门发出催付账单和违约金账单。票据部门还要定期向贷款员或经理发送各种报告，包括日常交易、拖欠贷款和即将偿还的贷款等。

6.贷款偿还完后或经同意已无力偿付时，账户终结，记载终结原因，转入历史档案。

7.各客户基本信息及其贷款情况和贷款支付明细提供银行内部查询。

9. 通用企业招聘网的设计与实现

主要功能有企业信息发布、职位信息管理、用户注册模块、信息检索导航、在线求职招聘以及人才信息管理。

10. 驾校理论考试模拟系统的设计与实现

主要功能有试题练习、模拟考试、答题情况分析、成绩查询、题库设计、用户管理、交通标志认知、答题技巧等。

11. 重庆理工大学自动排课系统设计与实现

主要功能有时间设置功能、排课计划功能、自动排课、手工调整功能、课表查询功能、课表打印功能、课表发布功能。

12. 基于 web 的个人知识管理系统的设计与实现

主要功能分为系统管理和个人知识空间。其中系统管理功能主要包括个人资料管理、通讯录、时间管理、网页浏览、心情日记、搜索功能、激励模块；个人知识空间功能主要包括个人博客等模块。

13. 网上订餐系统的设计与实现

前台功能主要包括：用户信息管理，用户评价模块管理，销量排行榜，餐品分类展示及搜索功能，特殊订单功能，购物车以及结算管理。

后台功能主要包括：管理员管理菜品、饮料等信息；发布促销优惠信息；审核订单；报表管理。

14. 连锁快餐店收银系统的设计与实现

主要功能包括快餐信息管理；普通销售管理；会员销售管理；折扣信息管理。

15. 旅游换居网设计与实现

旅游住宿费是旅游者一笔大的开销，有些全家旅游的又没有人看家(浇花、料理宠物等)，住房闲置。旅游换居网的建立，为这些旅游者牵线搭桥、减少费用，惠及双方。功能有：

1. 前台的旅游者注册(账号、密码、姓名、性别、年龄、职业、单位、地址、邮编、邮箱、电话、爱好、旅游或换居目的地、计划旅游或换居开始日期、结束日期、己方可提供的住房面积、己方住房装修档次、己方家具条件、己方住房地段交通状况、己方住房地段生活设施、要求对方的住房面积、对方住房装修档次、对方家具条件、对方住房地段对方交通状况、对方住房地段生活设施、备注等等)，由系统管理员审查后生效并出现在网上(隐蔽掉姓名、电话、邮箱、地址、单位)，否则信息不能出现在网上，也不能登录；

2. 换居者匹配，可以有两种方式，一是成员根据网上已显示的信息自己选者匹配者，可以多选，当双方互相选择对方时匹配成功，管理员发现匹配成功的对子后通知双方；二是管理员根据条件人工匹配后，向当事双方发送消息；

3. 换居者得到管理员匹配的对方后，确定是否接受，若接受则汇款 10 元到管理员账号上，否则不接受，发消息要求重新匹配；

4. 管理员接到汇款后通知双方的联系方式；过客浏览(姓名、电话、邮箱、地址、单位要隐蔽掉)；

5. 管理员和换居者之间发送消息是指在表中增加某些字段，如是否接受、匹配者帐号、是否已汇款等，汇款后匹配的对方的联系方式才是可视的，换居者登录后即可看到自己的匹配情况；

6. 以上考虑若有不周，同学可以自行修改，把换居的事情做成即可；

7. 过期信息删除；

8. 网站月收入汇总计算。

16. 实践课课程设计管理系统

教师和学生可以应用该系统实现如下功能：

1. 学生使用自己的姓名和学号（密码）登陆后，可以从题库中选择一个题目，并且填写同组的其他同学的姓名，学号，班级，小组长等。且选题一旦保存就不能再更改。

2. 学生可以修改自己的密码。可以查询自己的选题情况。学生可以查询自己的课程设计成绩。

3. 学生在课程设计的各个阶段的工作报告上传至该系统。

4. 教师使用姓名和工资号（密码）登陆后，可以查看学生的选题情况；可以查看学生的设计报告，填写学生的项目进度情况，并且给出最后的分数。

5. 教师可以修改自己的密码。教师把课程设计的题目，学习的资料等上传到该系统。

6. 其他使用该系统的人，可以以客户身份登陆浏览。

17. 合同文本信息管理

该系统主要用于对合同及其相关信息的管理，合同包含文本信息、相关文件信息和招标信息。

该系统的功能主要包括：合同信息的维护（添加、删除、修改和查询）、文件的（添加、删除、修改和查询）和招标信息的维护（添加、删除、修改和查询），码表的维护（如类别信息）。

合同的文本信息包括:合同编号、合同名称、对方当事人、签订日期、合同金额、合同文本，其中合同文本就是合同文件（可能是一个或者多个文件，文件类型限制在办公文件类型），文件需要通过该系统上传到服务器并单独保存，文件信息包括：工程类别（如安装、设计等）、设计单位、图纸编号、图纸名称、图纸日期、最终图纸文本、联系方式。招标信息包括：项目名称、中标人、招标开始时间、招标终止时间、招标文件（可能是一个或者多个文件，文件类型限制在办公文件类型）。

注意：

(1) 类别信息必须在数据库进行持久化，并可以进行维护，在录入类别的时候，应该提供选择的方式进行录入。

(2) 删除合同需要考虑恢复功能，这里的删除并不是物理意义上的删除，而是让合同处于删除状态，对合同相关的其他信息也需要进行相应的调整。

18. 文献管理系统

仿照 NoteFirst 开发一个能帮助教师或科研人员管理论文，书籍，科技文献的系统。

- 用户登录：验证用户名密码。（不同的用户可能对应不同的账号。不同类别的用户有不同的权限及功能，登录后界面也可能不同）。对普通用户，登录后显示最近阅读的论文。
- 新文献录入：录入新文献的作者，题目，杂志名，出版社，卷，期，页码，关键字，文献的领域等，并上传文献内容。
- 文献阅读：打开文献的内容，记录阅读笔记，心得，文献重要程度（很重要，重要，一般），阅读程度（掌握，理解，没读懂）等。
- 文献查询。按文献的作者，标题，关键字、文献的领域、阅读程度等查询文献。
- 文献分析：用户可以分享文献（其他用户可见）。
- 文献统计：按月/年，文献领域，阅读程度等统计文献。
- 后台管理：对用户权限，空间等进行管理。对用户数量，平均在线人数等，数据流量等进行统计。

19. 建筑材料采购管理系统

建筑材料的型号，厂家，质量反馈，报价，比价进行管理。

- 用户登登录，验证用户名密码。（不同类别的用户（如供货商，采购人员），登录后界面不同）。
- 采购人员录入采购计划，及材料类别，型号，数量，品牌，价格范围，交货时间的时间等清单。
- 供货商录入根据采购计划清单，录入供货时间，材料厂家，品牌，型号，供货单位，价

格等。

- 价格比较：对供货商的材料清单的总价格进行比较，列出报价不同的材料。
- 采购人员确定最终的供货商及材料价格。
- 使用人员对供货商、及材料进行评价。

20. 在线书店系统

一个简单的在线书店，其主要功能是实现图书的浏览、订购、用户的注册、登录等功能，属于中小型应用。服务器端 Web 容器可采用 Tomcat，服务器端语言可选用面向对象的 Java 语言。数据的组织和处理采用 XML。

在线书店系统所完成的功能主要有以下几点：

- 用户登录：首页显示部分当前的最新书目和特价书目，用户登录后可以选购图书。如果为游客，提示注册；登录后有权限查看和修改自己的个人信息
- 管理员登录：管理员可以查看普通用户的所有信息和当前的订单；可以进行书籍管理：新添加书籍的信息录入，包括书名、作者、出版社、书号、价格、库存量、上架日期、书籍简介等或者删除已下架书籍信息；
- 图书的分类查看：根据图书的类别查看该类别下所有的图书；显示目录下图书列表时，由于界面空间有限，只显示图书的封面和价格。通过链接显示图书的详细信息；并提供书名、作者、书号、出版社等的查询。
- 特价书分类查看：在特价界面中，包含多种特价类别，类似目录界面。
- 图书评论：用户订单成功后对图书评价信息
- 购物车：用户可以把需要购买的书籍放入购物车中，然后统一支付。

21. 电子教室在线考试管理系统

该课题的完成至少能支持对某一门课程的题库按题目的难易程度和知识点等进行有效管理，并能根据需要让教师设置一定的试卷生成条件自动生成试卷。生成的试卷也可直接发布在网上，让学生在线考试，并能自动统计客观题分值。

系统所完成的功能主要有以下几点：

- 用户登录：任何操作只有登录后才能进行；登录后有权限查看和修改自己的个人信息，管理员可直接分配学生的登录信息。
- 题目管理：录入题目信息，并能按题目的难易程度，题目类型，知识点进行分类；
- 生成试卷：能设置试卷的难易程度，要考核的知识点，考核的题型，每种题型的题量，分值，然后根据设置条件自动从题库提取题目组合成试卷，该试卷支持进一步手工调整，手工调整也只是用题库中已有题目更换现有某个题目。
- 在线考试：教师可以发布试卷并指定参与考试的学生班级，分配登陆名密码，学生登录后可看到需要考试的试卷并能在线答题。
- 试卷批改：系统自动批改客观题目，教师能在线批改主观题，批改完后，系统给出学生总分。

22. 中介房产租赁系统

该系统面相房屋租赁中介，暂不考虑销售，该中介有很多门店，每个门店负责某一个区域。其主要功能有：

- 系统管理：包括用户的添加、修改、编辑和删除等功能，登陆，个人信息修改，密码修改等。
- 门店管理：对门店的信息进行添加、修改、和维护等。
- 房源信息发布管理：对收集的房源信息进行管理。
- 顾客需求收集管理：让顾客浏览所有房源，并可就某个房源进行意向登记。
- 租赁管理：门店工作人员根据顾客需求联系顾客，对达成意向的顾客办理租赁手续。

23. 企业人事档案管理系统。

人事档案管理系统包括对人事档案的统计、查询、更新、打印输出等功能。

主要功能要求：

（1）密码设置：每个操作员均有自己的密码，可以防止非本系统人员进入本系统。

（2）权限设置：设置每个人的权限，使个人有个人的操作范围，不能超出自己的范围操作。

（3）档案更新：每一名职工的档案分为：人事卡片、家庭成员和社会关系，分别用三张表存放。档案更新包括对各种表的记录增加、修改、删除等操作。

（4）档案查询：可以按姓名、部门或任意条件查询个人和一部分人的情况。

（5）档案统计：包括统计文化程度、技术职务、政治面貌、年龄、工资等。

24. 学生社团信息管理。

高等学校都有许多学生社团。每个社团有一位学生负责人，但必须是该社团成员。每个学生都可以参加多个社团。设计开发一个社团管理信息系统，对所有学生社团进行统一管理。具体功能要求：

（1）各社团简况维护，包括社团名称、成立日期、指导老师、负责人、活动地点等。

（2）参加社团的成员简况维护，包括学号、姓名、性别、所在班级等。

（3）各社团成员加入和退出信息的操作。

（4）信息查询：

1）按社团查询该社团组成（即全部成员）情况。

2）按班级查询该班学生参加社团情况。

3）按学号查询该学生参加社团情况。

4）查询那些参加三个以上社团学生的情况。

（5）打印包括以下内容的报表：社团编号、社团名称、社团负责人姓名、成员学号、成员姓名、加入日期、成员所在班级。

25. 时装邮购订单处理系统

某时装邮购提供商拟开发订单处理系统，用于处理客户通过电话、传真、邮件或 Web 站点所下订单。其主要功能如下:

1）增加客户记录。将新客户信息添加到客户文件,并分配一个客户号以备后续使用。

2）查询商品信息。接收客户提交商品信息请求,从商品文件中查询商品的价格和可订购数量等商品信息,返回给客户。

3）增加订单记录。根据客户的订购请求及该客户记录的相关信息,产生订单并添 加到订单文件中。

4）产生配货单。根据订单记录产生配货单,并将配货单发送给仓库进行备货;备好货后,发送备货就绪通知。如果现货不足,则需向供应商订货。

5）准备发货单。从订单文件中获取订单记录,从客户文件中获取客户记录,并产生发货单。

6）发货。当收到仓库发送的备货就绪通知后,根据发货单给客户发货;产生装运单并发送给客户。

7）创建客户账单。根据订单文件中的订单记录和客户文件中的客户记录,产生并发送客户账单,同时更新商品文件中的商品数量和订单文件中的订单状态。

8）产生应收账户。根据客户记录和订单文件中的订单信息，产生并发送给财务部门应收账户报表。

26. 房屋租赁服务系统

某房屋租赁公司欲建立一个房屋租赁服务系统，统一管理房主和租赁者的信息，从而快速地提供租赁服务。该系统具有以下功能：

1）登记房主信息。对于每名房主，系统需登记其姓名、住址和联系电话，并将这些信息写入房主信息文件。

2）登记房屋信息。所有在系统中登记的房屋都有一个唯一的识别号（对于新增加的房屋，系统会自动为其分配一个识别号）。除此之外，还需登记该房屋的地址、房型（如平房、带阳台的楼房、独立式住宅等）、最多能够容纳的房客数、租金及房屋状态（待租赁、已出租）。这些信息都保存在房屋信息文件中。一名房主可以在系统中登记多个待租赁的房屋。

3）登记租赁者信息。所有想通过该系统租赁房屋的租赁者，必须首先在系统中登记个人信息，包括：姓名、住址、电话号码、出生年月和性别。这些信息都保存在租赁者信息文件中。

4）租赁房屋。已经登记在系统中的租赁者，可以得到一份系统提供的待租赁房屋列表。一旦租赁者从中找到合适的房屋，就可以提出看房请求。系统会安排租赁者与房主见面。对于每次看房，系统会生成一条看房记录并将其写入看房记录文件中。

5）收取手续费。房主登记完房屋后，系统会生成一份费用单，房主根据费用单交纳相应的费用。

6）变更房屋状态。当租赁者与房主达成租房或退房协议后，房主向系统提交变更房屋状态的请求。系统将根据房主的请求，修改房屋信息文件。

27. POS 销售管理系统

某仓储超市采用 POS(Point of Sale)收银机负责前台的销售收款，为及时掌握销售信息，并依此指导进货，拟建立商品进、销、存数据库管理系统。该系统的需求分析已经基本完成。

1．销售业务由 POS 收银机来辅助实现。POS 机外接条码阅读器，结帐时收银员将商品的条码通过阅读器输入 POS 机中。所售商品数量默认值为 1，可以由收银员修改。 POS 机根据输入的商品信息，打印出图 3-1 所示的购物清单。

欢迎光临ＸＸ超市

销售流水号：200408080001300101

商品编码	商品名称		
6900805011000	白家牛肉粉丝	1	2.00
6900801123800	江陵泡菜	2	1.50
6901209002800	迎丰酥脆饼干	1	0.90

实收：5.90　　预收：6.00　　找零：0.10

收银员：01105　　时间：2004-08-08 13:22

图 3-1 购物清单

2．将经销的商品分为直销商品和库存商品两大类。直销商品的保质期较短，如食品类，由供应商直接送达超市，管理员将过期的商品返还给供应商处理；库存商品由采购员向供应商提交订购单，供应商根据订购单送货。超市会不定期对库存商品按照折扣率进行打折优惠。直销商品和库存商品的送货单样表分别如图 3-2、图 3-3 所示，其中直销商品生产批号的前六位表示生产日期。

吉祥万家商品送货单

经销商	ＸＸ超市	送货号码	ZN04080768	日期	2004-08-07

NO	商品编码	商品名称	数量	生产批号	有效期至
01	6907001440800	○开心红枣粽子	18	040806911	2004-12-31
02	6907001440900	○口口香肘子	24	040806922	2004-12-31
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

图 3-2 直销商品送货单样表

新兴办公用品公司商品送货单

经销商	ＸＸ超市		
送货号码	KN04080466	日　期	2004-08-04

商品编码	商品名称	数量
6903288555000	铅笔	200
6903288555001	钢笔	109
⋮	⋮	⋮

图 3-3 库存商品送货单样表

3．超市的硬件拓扑结构如图 3-4 所示。

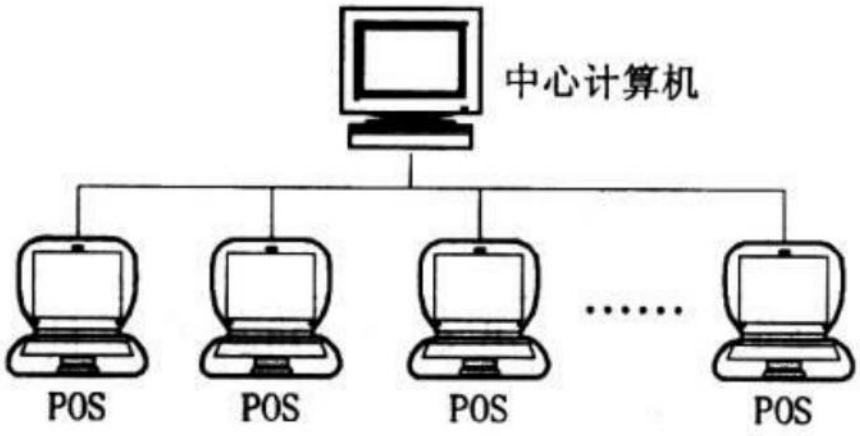


图 3-4 硬件系统拓扑结构

4．业务处理过程：

由 POS 机存储每一笔销售记录，在每个工作日结束前汇总当日各商品的销售量至中心数据库(销售日汇总)；根据当日的销售日汇总更新存货表；每笔进货记入进货表中，并及时更新存货表。

28. 汽车维修管理系统

某汽车维修站拟开发一套小型汽车维修管理系统,对车辆的维修情况进行管理。

1.对于新客户及车辆,汽车维修管理系统首先登记客户信息,包括:客户编号、客户名称、客户性质(个人、单位)、折扣率、联系人、联系电话等信息;还要记录客户的车辆信息,包括:车牌号、车型、颜色等信息。一个客户至少有一台车。客户及车辆信息如表 2-1 所示。

表 2-1 客户及车辆信息

客户编号	GS0051	客户名称	××公司	客户性质	单位
折扣率	95%	联系人	杨浩东	联系电话	82638779
车牌号		颜色	车型	车辆类型	
**076		白色	帕萨特	微型车	

2.记录维修车辆的故障信息。包括:维修类型(普通、加急)、作业分类(大、中、小修)、结算方式(自付、三包、索赔)等信息。维修厂的员工分为:维修员和业务员。车辆维修首先委托给业务员。业务员对车辆进行检查和故障分析后,与客户磋商,确定故障现象,生成维修委托书。如表 2-2 所示。

表 2-2 维修委托书

No.20070702003　　登记日期：2007-07-02

车牌号	**0765	客户编号	GS0051	维修类型	普通
作业分类	中修	结算方式	自付	进厂时间	20070702 11:09
业务员	张小江	业务员编号	012	预计完工时间	
故障描述					
车头损坏，水箱漏水					

3.维修车间根据维修委托书和车辆的故障现象,在已有的维修项目中选择并确定一个或多个具体维修项目,安排相关的维修工及工时,生成维修派工单。维修派工单如表 2-3 所示。

表 2-3 维修派工单

No.20070702003

维修项目编号	维修项目	工时	维修编号	维修工种
12	维修车头	5.00	0 2	机修
12	维修车头	2.00	0 3	漆工
15	水箱焊接补漏	1.00	0 6	焊工
17	更换车灯	1.00	0 2	机修

4.客户车辆在车间修理完毕后,根据维修项目单价和维修派工单中的工时计算车辆此次维修的总费用,记录在委托书中。

29. 汽车租赁管理系统

提供对会员的汽车租赁服务；

1.会员目录由办公室人员负责维护，包括会员的入会、会员信息的改变和退会；会员信息包括个人基本情况和家庭房产情况，如地址、楼房门牌号、房产证等。

2.租赁公司对所有车辆要建立档案，包括汽车的类型、颜色、发动机号等基本信息

3.客户需要提前预订车辆，业务员根据客户需要查询车辆并记录下预订（比如包括车型、颜色、出租价格、行驶公里数等）

4.对租车的客户需要记录付款的信息，客户自己并不一定是司机，对于开车的司机需要记录下司机姓名、生日、驾照类型和驾照编码

5.租赁协议包括协议号、客户名、租赁类型（日租、周末、一周、一月）、车辆牌照和车辆价格类型，还包括汽车离店日期、时间和里程，以及与其的归还日期

6.返回车辆要记录归还日期、时间和里程。归还是必须检查车辆损伤，如果有损伤，则要记录损坏情况和维修费用

7.汽车归还后要进行登记，以备再次出租

8.价目表根据车型和租车类型制定，将来还有可能扩充或修改。

9.车型有节约性、经济型、中型和豪华型，租赁时间超过一个月按月租价计算、超过一周但不足一个月以周租价计、按天计分周末价和平时价。

10.公司要维护汽车最新库存，包括购置新车、淘汰旧车、车辆租出、维修、车况更新等，从而使业务员在出租业务时能根据当前库存信息满足会员的具体需求；

11.会员在还车时，业务员根据记载的原始车况信息和租车记录检查所还车辆，然后根据检查情况进行费用的结算和车况的更新。

12.提供销售查询和报告：按车型列出一段时间的出租情况。

30. 医院门诊管理系统

某医院的门诊管理系统实现了为患者提供挂号、处方药品收费的功能。具体的需求及设计如下：

1．医院医师具有编号，姓名，科室，职称，出诊类型和出诊费用，其中出诊类型分为专家门诊和普通门诊，与医师职称无关；各个医师可以具有不同的出诊费用，与职称和出诊类型无关。

2．患者首先在门诊挂号处挂号，选择科室和医师，根据选择的医师缴纳挂号费（医师

出诊费 ） 。收银员为患者生成挂号单，如表 2-1 所示，其中，就诊类型为医师的出诊类型。

表 2-1 XX 医院门诊挂号单

收银员：13011　　时间：2007 年 2 月 1 日 08:58

就诊号	姓名	科室	医师	就诊类型	挂号费
20070205015	叶萌	内科	杨玉明	专家门诊	5 元

3． 患者在医师处就诊后， 凭借挂号单和医师手写处方到门诊药房交费买药。 收银员根据就诊号和医师处方中开列的药品信息，查询药品库（如表 2-2 所示）并生成门诊处方单（如表 2-3 所示） 。

表 2-2　药品库

药品编码	药品名称	类型	库存	货架编号	单位	规格	单价
12007	牛蒡子	中药	51590	B1401	G	炒	0.0340
11090	百部	中药	36950	B1523	G	片	0.0313

表 2-3　XX 医院门诊处方单

时间：2007 年 2 月 1 日 10:31

就诊号	20070205015	病人姓名	叶萌	医师姓名	杨玉明
金额总计	0.65	项目总计	2	收银员	21081
药品编码	药品名称	数量	单位	单价	金额(元)
12007	牛蒡子	10	G	0.0340	0.34
11090	百部	10	G	0.0313	0.31

4．由于药品价格会发生变化，因此，门诊管理系统必须记录处方单上药品的单价。

31. 比赛信息管理系统

某地区举行篮球比赛,需要开发一个比赛信息管理系统来记录比赛的相关信息。

【需求分析结果】1. 登记参赛球队的信息。记录球队的名称、代表地区、成立时间等信息。系统记录球队每个队员的姓名、年龄、身高、体重等信息。每个球队有一个教练负责管理球队,一个教练仅负责一个球队。系统记录教练的姓名、年龄等信息。

2. 安排球队的训练信息。比赛组织者为球队提供了若干个场地,供球队进行适应性训练。系统记录现有的场地信息,包括:场地名称、场地规模、位置等信息。系统可为每个球队安排不同的训练场地,如表 2-1 所示。系统记录训练场地安排的信息。

表 2-1　训练安排表

球队名称	场地名称	训练时间
解放军	一号球场	2008-06-09 14:00—18:00
解放军	一号球场	2008-06-12 09:00—12:00
解放军	二号球场	2008-06-11 14:00—18:00
山西	一号球场	2008-06-10 09:00—12:00

3. 安排比赛。该赛事聘请专职裁判,每场比赛只安排一个裁判。系统记录裁判的姓名、

年龄、级别等信息。系统按照一定的规则,首先分组,然后根据球队、场地和裁判情况,安排比赛(每场比赛的对阵双方分别称为甲队和乙队)。记录参赛球队名称、比赛时间、比分、比赛场地等信息,如表 2-2 所示。

4. 所有球员、教练和裁判可能出现重名情况。

表 2-2 比赛安排表

A 组:

甲队——乙队	场地名称	比赛时间	裁判	比分
解放军——北京	一号球场	2008-06-17 15:00	李大明	
天津——山西	一号球场	2008-06-17 19:00	胡学梅	

B 组:

甲队——乙队	场地名称	比赛时间	裁判	比分
上海----安徽	二号球场	2008-06-17 15:00	丁鸿平	
山东----辽宁	二号球场	2008-06-17 19:00	郭爱琪	

32. 学生住宿舍服务系统

学生住宿舍服务系统帮助学生就学的城市内找到所需的住房，系统对出租的房屋信息 、房主信息、需要租房的学生信息以及学生和房主的会面信息进行管理和维护。

房主信息包括姓名、 地址、 电话号码以及系统分配的唯一身份标识 （ID） 和密码；房屋信息包括房屋地址、 类型（单间/套间） 、 适合住宿的人数、 房租、房主的 ID 以及现在是否可以出租 （例如由于装修原因， 需等到专修后才可出租或者房屋已被租出） 。每当房屋信息发生变化时， 房主须通知系统， 系统将更新房屋文件以便学生能够获得准确的可租用房屋信息。 房主向系统中加入可租用的房屋信息时， 需交纳一定的费用， 由系统自动给出费用信息。房主可随时更新房屋的各种属性。

学生可通过系统查询现有的可租用的房屋， 但必须先在系统中注册。 学生信息包括姓名、现住址、 电话号码、 出生日期、 性别以及系统分配的唯一身份标识 （ID） 和密码。若学生希望租用某房屋， 则需要发出租房请求， 请求中包含房屋的详细信息， 系统将安排学生与房主会面的时间和地点，并将会面信息通知学生和房主。会面信息包括会面时间、地点以及会面双方的基本信息，系统将记录会面信息。

33. 网上药店管理系统

某网上药店允许顾客凭借医生开具的处方,通过网络在该药店购买处方上的药品。该网上药店的基本功能描述如下:

(1)注册。顾客在买药之前,必须先在网上药店注册。注册过程中需填写顾客资料以及付款方式(信用卡或者支付宝账户)。此外顾客必须与药店签订一份授权协议书,授 权药店可以向其医生确认处方的真伪。

(2)登录。已经注册的顾客可以登录到网上药房购买药品。如果是没有注册的顾客,系统将拒绝其登录。

(3)录入及提交处方。登录成功后,顾客按照”处方录入界面”显示的信息,填写开具处方

的医生的信息以及处方上的药品信息。填写完成后,提交该处方。

(4)验证处方。对于已经提交的处方(系统将其状态设置为”处方已提交”),其验证过程为:

① 核实医生信息。如果医生信息不正确,该处方的状态被设置为”医生信息无效”,并取消这个处方的购买请求;如果医生信息是正确的,系统给该医生发送处方确认请求,并将处方状态修改为”审核中”。

② 如果医生回复处方无效,系统取消处方,并将处方状态设置为”无效处方”。如果医生没有在 7 天内给出确认答复,系统也会取消处方,并将处方状态设置为”无法审核”。

③ 如果医生在 7 天内给出了确认答复,该处方的状态被修改为”准许付款”。

系统取消所有未通过验证的处方,并自动发送一封电子邮件给顾客,通知顾客处方被取消以及取消的原因。

(5)对于通过验证的处方,系统自动计算药品的价格并邮寄药品给已经付款的顾客。

34. 信用卡管理系统

现准备为某银行开发一个信用卡管理系统 CCMS,该系统的基本功能为:

1. 信用卡申请。非信用卡客户填写信用卡申请表,说明所要申请的信用卡类型及申请者的基本信息,提交 CCMS。如果信用卡申请被银行接受,CCMS 将记录该客户的基本信息,并发送确认函给该客户,告知客户信用卡的有效期及信贷限额;否则该客户将会收到一封拒绝函。非信用卡客户收到确认函后成为信用卡客户。

2. 信用卡激活。信用卡客户向 CCMS 提交激活请求,用信用卡号和密码激活该信用卡。激活操作结束后,CCMS 将激活通知发送给客户,告知客户其信用卡是否被成功激活。

3. 信用卡客户信息管理。信用卡客户的个人信息可以在 CCMS 中进行在线管理。每位信用卡客户可以在线查询和修改个人信息。

4. 交易信息查询。信用卡客户使用信用卡进行的每一笔交易都会记录在 CCMS 中。信用卡客户可以通过 CCMS 查询并核实其交易信息(包括信用卡交易记录及交易额)。

35. 音像管理信息系统

某音像制品出租商店欲开发音像管理信息系统,管理音像制品的租借业务。需求如下:

1. 系统中的客户信息文件保存了该商店的所有客户的用户名、密码等信息。对于首次来租借的客户,系统会为其生成用户名和初始密码。

2. 系统中音像制品信息文件记录了商店中所有音像制品的详细信息及其库存数量。

3. 根据客户所租借的音像制品的品种,会按天收取相应的费用。音像制品的最长租借周期为一周,每位客户每次最多只能租借 6 件音像制品。

4. 客户租借某种音像制品的具体流程为:

(1)根据客户提供的用户名和密码,验证客户身份。

(2)若该客户是合法客户,查询音像制品信息文件,查看商店中是否还有这种音像制品。

(3)若还有该音像制品,且客户所要租借的音像制品数小于等于 6 个,就可以将该音像制品租借给客户。这时,系统给出相应的租借确认信息,生成一条新的租借记录并将其保存在租借记录文件中。

(4)系统计算租借费用,将费用信息保存在租借记录文件中并告知客户。

(5)客户付清租借费用之后,系统接收客户付款信息,将音像制品租借给该客户。

5. 当库存中某音像制品数量不能满足客户的租借请求数量时,系统可以接受客户网上预

约租借某种音像制品。系统接收到预约请求后,检查库存信息,验证用户身份,创建相应的预约记录,生成预约流水号给该客户,并将信息保存在预约记录文件中。

6. 客户归还到期的音像制品,系统修改租借记录文件,并查询预约记录文件和客户信息文件,判定是否有客户预约了这些音像制品。若有,则生成预约提示信息,通知系统履行预约服务,系统查询客户信息文件和预约记录文件,通知相关客户前来租借音像制品。

36. 销售管理系统,

某营销企业拟开发一个销售管理系统,其主要功能描述如下:

1.接受客户订单,检查库存货物是否满足订单要求。如果满足,进行供货处理:即修改库存记录文件,给库房开具备货单并且保留客户订单至订单记录文件;否则进行缺货处理:将缺货订单录入缺货记录文件。

2.根据缺货记录文件进行缺货统计,将缺货通知单发给采购部门。

3.根据采购部门提供的进货通知单进行进货处理:即修改库存记录文件,并从缺货记录文件中取出缺货订单进行供货处理。

4.根据保留的客户订单进行销售统计,打印统计报表给经理。

37. 会议管理系统的设计与实现

系统管理功能包括我的会议、用户信息管理、会议管理、设备管理、基础资料管理模块;
我的功能主要包括会议查询、会议申请、会议审核、会议审核结果查询、会议记录模块;
设备管理功能主要包括设备基本信息管理，会议室信息管理等模块。

38. 研究生信息管理系统的设计与实现

主要功能分为研究生在校期间的学籍注册、学籍异动、个人培养计划制定与查看、论文开题、中期检查、答辩，成绩查看；导师对所带学生相关信息的审核管理；教学秘书对所在学院相关信息的审核归档管理。

39. 自助旅游网站的分析与设计

主要功能有栏目管理，主要是根据要求，对线路、酒店、商旅、租车票务、交通、天气等的开设；旅游咨询：满足客人在线交互式的旅游咨询；旅游投诉：客人在线投诉，公司进行投诉处理；订单管理：利用旅游联盟的强大的订单管理功能，实现的受理操作；会员管理：利用旅游联盟的强大的会员平台，实现网站的会员管理功能；系统维护；以及留言板功能。

40. 实验设备管理系统

主要功能包括系统设置（ 设置日期、设置设备类别）；数据管理（ 实验设备的入库管理）；日常使用管理；维修报废管理。

41. 超市销售预测管理和分析系统的设计与实现

主要结构包括信息收集、预算编制、预算分析和预算控制几个主要部分。
主要功能包括周期设置、基础数据设置、权限设置和其他设置。
管理流程有提供预算编制、审批、控制、分析、调整等全过程的流程支持。

42. 美发连锁店管理系统

主要功能包括发型师信息管理；技师信息管理；会员信息管理；产品信息管理；服务信息管理。

43. 小区收费管理系统的分析与设计

主要功能包括系统设置（设置日期 、设置收费项目 、设置门牌号、设置住户信息）；仪表读数，代收水电气费；其它收费业务（物管费、清洁费）；自动生成费用。

44. 个人通讯资料管理系统

主要功能包括通讯录用户类型设定；通讯录信息输入；活动安排记录；用户信息查询（精确查询、模糊查询）；活动到期提示；

45. 加油站进销存管理系统的设计与实现

主要功能要求分别进、销、存分模块进行管理，库存预警要给出合适的算法。其它功能包括员工管理、会员管理、油库管理、油品管理、数据备份与还原等。